

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

近似アルゴリズム — 離散最適化問題への効果的アプローチ —

岡山 大輝

January 5 & January 12, 2026

兵庫県立大学大学院 情報科学研究科 (ad25r010@guh.u-hyogo.ac.jp)

- この問題に対する解を (S, σ) で表記する。

-

Lemma

局所最適解 (S, σ) に対して、 $C \leq F^* + C^* = \text{OPT}$ が成立する。

Lemma

局所最適解 (S, σ) に対して、 $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する。

Theorem (Arya et al., 2004)

施設配置問題の局所最適解 (S, σ) の総コストは、高々 3OPT である。

Proof. 局所最適解の総コストは $C + F$ であり、上の 2 つの補題より、

$$C + F \leq (F^* + C^*) + (F^* + 2C^*) = 2F^* + 3C^* \leq 3F^* + 3C^* = 3\text{OPT}.$$

2025-12-19

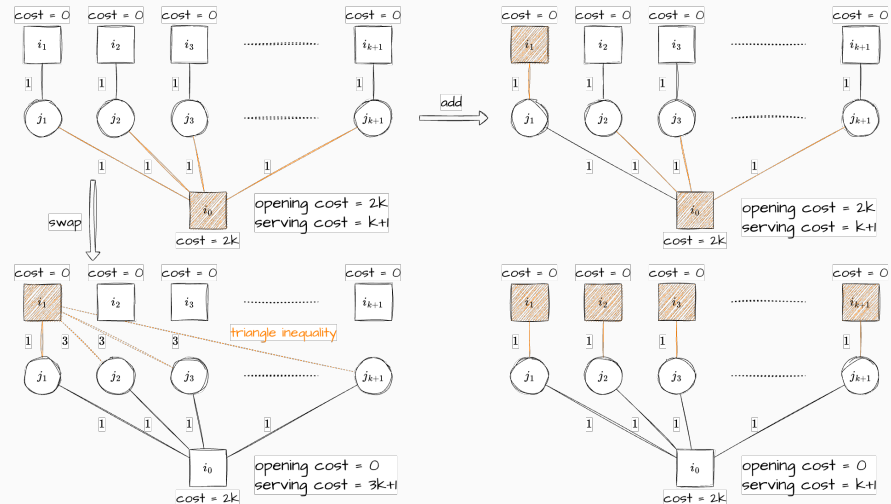
7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ 施設配置問題に対する局所最適解の性質

- 任意の局所最適解は、最適解に結構近い

施設配置問題に対する局所最適解の性質	
Lemma	局所最適解 (S, σ) に対して、 $C \leq F^* + C^* = \text{OPT}$ が成立する。
Lemma	局所最適解 (S, σ) に対して、 $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する。
Theorem (Arya et al., 2004)	施設配置問題の局所最適解 (S, σ) の総コストは、高々 3OPT である。
Proof.	局所最適解の総コストは $C + F$ であり、上の 2 つの補題より、 $C + F \leq (F^* + C^*) + (F^* + 2C^*) = 2F^* + 3C^* \leq 3F^* + 3C^* = 3\text{OPT}.$

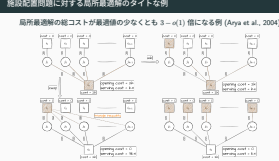
局所最適解の総コストが最適値の少なくとも $3 - o(1)$ 倍になる例 (Arya et al., 2004).



2025-12-19

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

施設配置問題に対する局所最適解のタイトな例



- まずインスタンスの説明（開設コスト 0 の施設が $k+1$ 個，開設コスト $2k$ の施設が 1 個，顧客が $k+1$ 人、すべての距離が 1 であること）
- 施設 i_0 を開設し、各顧客をそれぞれの施設に割り当てる解のコストが $2k + (k+1) = 3k+1$ であること
- 追加操作、交換操作によって解の値が改善されないので、これは局所最適解であること
- 最適解は、施設 i_0 以外の施設をすべて開設し、各顧客をそれぞれの施設に割り当てる解であり、そのコストは $k+1$ であること

Lemma

局所最適解 (S, σ) に対して、

$$F \leq F^* + 2C^*$$

が成立する。

Sketch of the proof.

2025-12-19

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

開設コストの上界

Lemma

局所最適解 (S, σ) に対して、

が成立する。

Sketch of the proof.

$$F \leq F^* + 2C^*$$

 Arya, Vijay et al. [2004]. “**Local Search Heuristics for k-Median and Facility Location Problems**”. In: SIAM Journal on Computing 33.3, pp. 544–562.